

5장

분석의 4단계와 데이터 기반 의사결정

기술·진단·예측·처방, 가설 세우기, A/B 테스트, 데이터로 설득하는 법

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	분석의 4단계(기술·진단·예측·처방)를 다운유통의 질문으로 구분
목표 ②	막연한 문제 제기를 쏘개기와 비교를 거쳐 검증 가능한 가설로
목표 ③	드릴다운·기간 비교·구성비 읽기로 매출 변화의 원인을 좁힌다
목표 ④	A/B 테스트의 원칙과 실험 없이 결론 내릴 때의 위험 설명
목표 ⑤	질문 정의부터 결과 추적까지 데이터 기반 의사결정 절차 설명

경영데이터의 이해 5장 · 다운유통 사례로 배웁니다

오늘 다루는 일곱 가지

1 분석의 4단계 — 무슨 일이, 왜, 앞으로, 무엇을

2 가설을 세우는 법 — 검증 가능한 문장으로

3 진단의 기본기 — 드릴다운·기간 비교·구성비

4 실험으로 확인하기 — A/B 테스트

5 데이터 기반 의사결정 절차 — 질문에서 피드백까지

6 데이터로 설득하기 — 보고서와 발표

7 결정에 데이터가 전부는 아니다

1. 분석의 4단계

무슨 일이, 왜, 앞으로, 무엇을



뒤로 갈수록 어렵고, 뒤로 갈수록 가치가 크다 — 단계를 건너뛰면 짐작 위의 결정이 된다

병원의 순서와 같다 — 체온·혈압 재기 → 문진·검사로 진단 → 경과 예상 → 처방

1. 분석의 4단계

다운유통의 질문으로 보는 4단계

단계	묻는 질문	다운유통의 질문 예
① 기술	무슨 일이 있었나?	지난달 매출은 얼마였고, 카테고리별로는 어떻게 나뉘나?
② 진단	왜 그런 일이 있었나?	가전 매출이 줄었는데, 어느 상품·어느 고객층에서 줄었나?
③ 예측	앞으로 어떻게 될까?	이 추세라면 다음 분기 가전 매출은 얼마쯤 될까?
④ 처방	그래서 무엇을 해야 하나?	GOLD 등급에게 가전 재구매 쿠폰을 보내면 효과가 있을까?

진단의 핵심 기술은 「쪼개서 비교하기」· 예측·처방은 좋은 기술·진단 없이는 성립하지 않는다

기술 분석은 GROUP BY 집계가 그대로 담당한다 — 4단계의 출발점이자 기초 체력

2. 가설을 세우는 법

막연한 걱정을 검증 가능한 문장으로

사실 ≠ 가설

01

「매출이 줄었다」는 사실
어디를 봐야 할지 알려 주지 않는다

가설

02

「아마 이것 때문일 것이다」를
데이터로 판정할 수 있게 적은 문장

확인 방법이 문장 안에

03

「가전 재구매가 줄었기 때문」
→ 재구매 주문 수를 지난 기간과 비교

가설은 틀려도 된다 — 나쁜 것은 틀린 가설이 아니라 확인할 수 없는 가설

2. 가설을 세우는 법

1단계 쪼개기 — 다운유통의 자연스러운 절단면

01

카테고리별

가전·식품·생활용품·문구
어디서 줄었나?

02

고객 등급별

VIP·GOLD·SILVER
어느 층의 구매가 줄었나?

03

신규·기존별

새 고객이 안 오나
기존 고객이 떠나나?

04

채널별

담당 직원 있는 주문 vs
온라인 주문

전체 매출은 너무 큰 덩어리라 원인이 보이지 않는다 — 의미 있는 조각(세그먼트)으로 나눈다

2. 가설을 세우는 법

2단계 비교 → 3단계 검증 가능한 문장

막연한 문장	검증 가능한 가설
매출이 줄었다	가전 카테고리의 매출이 전년 같은 달보다 줄었을 것이다
고객이 떠나는 것 같다	GOLD 등급 고객의 재구매 주문 수가 전 분기보다 줄었을 것이다
온라인이 문제다	담당 직원 없는 온라인 주문의 건당 평균 금액이 오프라인보다 낮을 것이다
문구가 잘 안 팔린다	문구 카테고리의 매출 구성비가 지난 분기보다 낮아졌을 것이다

계절을 타는 상품은 전월이 아니라 전년 같은 달과 비교 — 겨울 가전이 3월에 주는 것은 이상이 아니라 계절

좋은 가설 문장에는 누가(세그먼트) · 무엇이(지표) · 어느 방향으로(증가/감소)가 들어 있다

3. 진단의 기본기

드릴다운 — 큰 숫자에서 작은 숫자로 파고들기

1 전체

이번 달 총매출이 지난달보다 500만 원 줄었다(가정)

2 카테고리

4개 중 가전만 600만 원 줄고 나머지는 소폭 늘었다

3 상품

가전 안에서도 특정 상품 두어 개가 감소분의 대부분

4 고객

그 상품을 사던 GOLD 등급의 재구매가 끊긴 것이 원인

GROUP BY 열을 바꿔 가며

한 층 내려갈 때마다

용의자가 좁혀진다

3. 진단의 기본기

기간 비교와 구성비 — 같은 조건끼리, 총액과 함께

기간 비교 — 같은 조건끼리

01

28일 2월 vs 31일 3월은 하루 평균 매출로
20일까지 실적은 지난달 20일까지와 견준다

구성비 — 파이 조각의 변화

02

월매출 1억 원 그대로여도 가전 40→30%, 식품 30→40%
겉보기는 그대로, 속은 크게 달라졌다

드릴다운·기간 비교·구성비는 세트 — 셋을 함께 써야 「어디서, 언제부터, 얼마나」가 채워진다

4. 실험으로 확인하기

A/B 테스트 — SILVER 1,000명을 무작위로 500명씩

A집단 500명 — 쿠폰 문자

「가전 10% 할인 쿠폰」 문자를 보낸다

발송	가전 10% 할인 쿠폰
2주 뒤 주문	60명
문자의 효과는	60명이 아니다

VS

B집단 500명 — 대조군

아무것도 보내지 않는다 — 「원래 일어났을 일」

발송	없음
2주 뒤 주문	30명
문자의 효과	차이 30명

4. 실험으로 확인하기

A/B 테스트의 네 가지 원칙

한 번에 한 가지만

01

문구와 할인율을 동시에 바꾸면 무엇이 효과인지 모른다

무작위로 나눈다

02

VIP는 A, SILVER는 B면 등급 차이가 섞여 오염

충분한 인원·같은 기간

03

각 10명이면 한두 명 차이로 결과가 뒤집힌다

성공 기준은 실험 전에

04

결과를 본 뒤 정하면 무엇이든 성공으로 포장된다

「문자 이후에 올랐다」와 「문자 때문에 올랐다」는 다른 문장 — 대조군 없이는 구분할 수 없다

5. 데이터 기반 의사결정 절차

질문에서 출발해 결정으로, 다시 질문으로



가장 자주 생략되는 단계 = ④ 해석(대안 설명 검토)과 ⑥ 결과 추적

빠뜨리기 쉬운 두 단계

④ 해석 — 대안 설명

01

「재구매 감소 때문인가, 혹시 주력 상품이 품질은 아니었나?」
같은 숫자를 만들 수 있는 다른 원인을 일부러 찾는다

⑥ 결과 추적

02

쿠폰을 보냈으면 「재구매가 돌아왔는가」를 정해 둔 지표로 다시
잔다
효과가 없었다는 사실도 값진 데이터

추적하지 않는 회사는 같은 실수를 매년 새 기분으로 반복한다

결론 먼저 — 탐정 소설처럼 늘어놓지 않는다

좋은 보고는 결론 한 문장 → 근거 숫자 2~3개(비교 기준 포함) → 한계와 다음 확인 계획 순서로 짧게 끝난다

결론 한 문장	근거 숫자 2~3개	한계와 다음 계획
「가전 매출 회복을 위해 GOLD 등급 재구매 쿠폰을 제안합니다」부터	결론을 직접 떠받치는 숫자만 — 숫자 열 개는 숫자 없는 것과 같다	이 분석이 답하지 못하는 부분을 먼저 밝힌다

숫자를 쓰는 세 가지 원칙

01 비교 기준을 붙인다

「매출 3,000만 원」이 아니라
「전년 같은 달 대비 25% 감소」

02 한계는 무기다

먼저 말하면 신뢰가 생기고
나중에 들키면 분석 전체가 무너진다

03 표와 그래프의 역할

표는 근거를 따질 때, 그래프는 추세·
비교
어디를 보라는지 말로 짚어 준다

「온라인 주문은 담당 직원이 없어 대면 상담 효과는 포함되지 않았습니다」 — 한계를 먼저 밝히는 문장의 예

데이터는 이미 일어난 일의 기록이다

전례 없는 결정

01

신규 사업·신규 카테고리 진출은
과거 주문 데이터에 답이 없다

측정하기 어려운 가치

02

브랜드 이미지·고객 신뢰·직원 성장
지표로 환원하면 일부만 남는다

측정되는 것만 쫓는 함정

03

이번 달 매출만 쫓다가
단골의 신뢰를 해치는 결정

데이터에게는 「과거에 무슨 일이, 지금 어디에」, 판단에게는 「그래서 어디로 갈 것인가」 — 역할 분담

확인 퀴즈

A/B 테스트를 할 때 지켜야 할 핵심 원칙은?

① 여러 가지를 한꺼번에 바꿔 빨리 확인한다

② 한 가지만 바꾸고 나머지 조건은 같게 유지한다

③ 결과가 마음에 들 때까지 반복한다

④ 표본은 적을수록 좋다

정답 및 해설

정답

② 한 가지만 바꾸고 나머지 조건은 같게 유지한다

해설

두 집단 간 차이가 「바꾼 그 한 가지」 때문이라고 말하려면 나머지 조건이 같아야 한다. 무작위로 나누고, 충분한 인원으로 같은 기간 동안, 성공 기준은 실험 전에 정한다.

핵심 요약

핵심 ①	기술(무슨 일이) → 진단(왜) → 예측(앞으로) → 처방(무엇을), 건너뛰지 않는다
핵심 ②	가설은 쪼개기·비교를 거쳐 「누가·무엇이·어느 방향으로」가 담긴 문장
핵심 ③	진단의 기본기: 드릴다운 · 같은 조건끼리 기간 비교 · 총액과 함께 구성비
핵심 ④	A/B 테스트: 한 가지만 바꾸고 무작위로 나눠 대조군과 비교
핵심 ⑤	질문 정의 → 데이터 확인 → 분석 → 해석 → 결정 → 결과 추적의 순환
핵심 ⑥	설득은 결론 먼저, 비교 기준 붙은 숫자 2~3개, 한계의 정직한 고백

데이터는 과거의 기록 — 신규 사업·브랜드·사람의 영역에서는 판단과 역할을 나눈다

다음 장 예고

6장 · 보여주기와 지키기

01

차트 선택

질문이 차트를 정한다
추이·비교·구성·관계

02

나쁜 그래프

축 조작·3D·이중 축
착시 알아보기

03

대시보드

한 화면, 한 질문
요약에서 상세로

04

품질과 윤리

품질 6요소
개인정보는 맡은 것

5장 마무리

학습 마무리

오늘의 절차를 다운유통 데이터 분석 실습에서 그대로 밟습니다

✓ 분석의 4단계 — 건너뛰지 않기

✓ A/B 테스트와 대조군

✓ 검증 가능한 가설과 드릴다운

✓ 의사결정 순환과 설득의 원칙

이어서는 활동

학습사이트 5장 자가 점검 퀴즈 · 다운유통 데이터로 가설 세우기